Université Quisqueya

FSGA
Faculté des Sciences, de Génie et d'Architecture

Cours : Data Science 1(CIN107)

Professeur : Rubbens Boiguene

Sujet : Devoir d'analyse – Matrice des précipitations et de l'exposition aux inondations

Étudiant : Jean Gilles Ruud – JE250681

Tableau A et code :

	commune	jours_valides	cumul_observe_mm	cumul_estime_7j_mm	max_journalier_mm	indice_exposition	verification_prioritaire
1	Cabaret	7	335.0	335.0	110.0	137.4	True
2	Petit-Goâve	6	303.0	353.5	124.0	134.3	True
3	Gonaïves	7	293.0	293.0	96.0	102.6	False
4	Léogâne	7	218.0	218.0	75.0	65.4	False
5	Saint-Marc	7	263.0	263.0	88.0	57.9	False
6	Jacmel	7	250.0	250.0	81.0	45.0	False

Code :

```
[40]
✓ 0s
```

```
# Cumul estimé sur 7 jours (hypothèse : jour manquant = moyenne des autres jours valides)
moyenne_jour = cumul_observe / jours_valides
cumul_estime = moyenne_jour * 7

# Indice d'exposition = pluie estimée (mm) × part des ménages exposés
indice_exposition = cumul_estime * exposition

# Broadcasting : diviser chaque ligne (6 × 7) par son cumul en colonne (6 × 1)
part_journaliere = pluie / cumul_observe.remodel(-1, 1)

# Part du 4e jour (indice 3) dans le cumul de chaque commune, en %
part_jour4_pct = part_journaliere[ :, 3] * 100

# Contrôle 2 : recalcul à la main du cumul de Gonaïves
i_gonaives = list(communes).index(« Gonaïves »)
Assert round(pluie[i_gonaives].somme(), 1) == ronde(cumul_observe[i_gonaives], 1)

# Assembler la table finale à partir des tableaux calculés (indice arrondi)
résultat =. DataFrame({
    « commune » : communes,
    « jours_valides » : jours_valides.astype(int),
    « cumul_observe_mm » : cumul_observe.rond(1),
    « cumul_estime_7j_mm » : cumul_estime.rond(1),
    « max_journalier_mm » : pluie_max,
    « indice_exposition » : indice_exposition.rond(1),
    # Règle : vérification prioritaire si > 300 mm OU > 100 mm/j
    « verification_prioritaire » : (cumul_estime > 300) | (pluie_max > 100)
```

```
    « verification_prioritaire » : (cumul_estime > 300) | (pluie_max > 100)
})

# Trier de l'indice le plus élevé au plus faible et renuméroter
resultat = resultat.sort_values(« indice_exposition », ascendant=Faux).reset_index(drop=Vrai)
résultat.index = résultat.index + 1

# Afficher la table finale
display(resultat)
```

Tableau B et code :

	commune	part_jour_4_pct
0	Gonaïves	33.0
1	Saint-Marc	33.0
2	Cabaret	33.0
3	Léogâne	34.0
4	Petit-Goâve	41.0
5	Jacmel	32.0

Code :

[41]
✓ 0s

```
# Construire le Tableau B : part du jour 4 dans le cumul de chaque commune ( %)
tableau =. DataFrame({
    « commune » : communes,
    « part_jour_4_pct » : part_jour4_pct.rond(0)
})

# Afficher le Tableau B
display(tableauB)
```

À : Équipe de réduction et autorités communales

De : Ruud Jean Gilles, Data Scientist

Objet : Matrice des précipitations et de l'exposition aux inondations – constats et recommandations

Date : Novembre 2026

Ce rapport analyse les précipitations enregistrées sur sept jours dans six communes côtières, de Gonaïves à Jacmel, à la suite d'une semaine de fortes pluies. Il s'adresse à l'équipe de réduction des risques et aux autorités communales, qui doivent décider où envoyer en priorité les inspecteurs chargés de vérifier les digues, les ravines et les abris. L'objectif est d'identifier les communes les plus exposées, en combinant la quantité de pluie tombée et la part des ménages qui vivent en zone inondable. Les données proviennent de stations météorologiques locales et d'une enquête sur l'exposition des ménages, exprimée en proportion entre 0 et 1.

Un problème de qualité a été repéré dans les données brutes : certaines stations n'ayant pas pu transmettre leur mesure un jour donné, le relevé affichait la valeur -999 au lieu d'une vraie mesure de pluie. Cette valeur aurait faussé tous les calculs si elle avait été traitée comme une vraie quantité de pluie, en gonflant artificiellement les totaux. Elle a donc été repérée puis remplacée par une valeur manquante avant tout calcul, de façon à ne jamais être additionnée par erreur. Seule la commune de Petit-Goâve est concernée, avec une mesure manquante sur les sept jours.

Tableau A - Table finale des communes, triée par indice d'exposition décroissant

	commune	jours_valides	cumul_observe_mm	cumul_estime_7j_mm	max_journalier_mm	indice_exposition	verification_prioritaire
1	Cabaret	7	335.0	335.0	110.0	137.4	True
2	Petit-Goâve	6	303.0	353.5	124.0	134.3	True
3	Gonaïves	7	293.0	293.0	96.0	102.6	False
4	Léogâne	7	218.0	218.0	75.0	65.4	False
5	Saint-Marc	7	263.0	263.0	88.0	57.9	False
6	Jacmel	7	250.0	250.0	81.0	45.0	False

Ce tableau présente, pour chaque commune, le nombre de jours où une mesure était disponible, le cumul de pluie réellement observé, le cumul estimé sur les sept jours, la pluie maximale tombée en une seule journée, l'indice d'exposition et si une vérification prioritaire est nécessaire. L'indice d'exposition combine deux facteurs : la quantité de pluie reçue sur la semaine et la part des ménages qui vivent en zone inondable ; il permet donc de classer les communes non pas seulement par pluie reçue, mais par risque réel pour la population. Cabaret arrive en tête avec un indice de 137,4, suivie de Petit-Goâve avec 134,3, puis Gonaïves, Léogâne, Saint-Marc et Jacmel, dont les indices restent sous 103. Une commune est signalée comme prioritaire si son cumul estimé dépasse 300 mm sur la semaine ou si elle a reçu plus de 100 mm en une seule journée ; cette règle vise à repérer à la fois un risque d'accumulation et un risque de choc ponctuel.

Deux communes remplissent ce critère. Cabaret a reçu 335 mm sur la semaine et jusqu'à 110 mm en une seule journée, dépassant les deux seuils à la fois. Petit-Goâve a un cumul observé de 303 mm malgré une journée de mesure manquante ; en estimant cette journée manquante à partir de la moyenne des six jours disponibles, le cumul réel sur sept jours est estimé à 353,5 mm, avec un pic de 124 mm en une seule journée. Les quatre autres communes restent sous les deux seuils et ne sont pas signalées comme prioritaires pour l'instant.

Tableau B — Part du jour 4 dans le cumul de chaque commune (%)



	commune	part_jour_4_pct
0	Gonaïves	33.0
1	Saint-Marc	33.0
2	Cabaret	33.0
3	Léogâne	34.0
4	Petit-Goâve	41.0
5	Jacmel	32.0

Ce tableau montre quelle proportion du cumul de la semaine est tombée en une seule journée, le quatrième jour de la période observée. Dans la plupart des communes, ce seul jour représente environ un tiers du cumul total de la semaine, ce qui indique une pluie concentrée plutôt que répartie régulièrement. C'est à Petit-Goâve que ce poids est le plus marqué, avec 41 % du cumul tombé en une seule journée, ce qui renforce l'urgence d'une vérification rapide sur place malgré la donnée manquante.

Cette analyse comporte une limite importante à signaler : le cumul de Petit-Goâve sur sept jours repose sur une estimation, qui suppose que le jour manquant a reçu une pluie proche de la moyenne des autres jours, ce qui peut sous-estimer ou surestimer la réalité.

Recommandations :

1. Envoyer en priorité une équipe d'inspection à Cabaret, qui combine le cumul hebdomadaire le plus élevé (335 mm) et le pic journalier le plus fort parmi les communes aux données complètes (110 mm).
2. Vérifier rapidement Petit-Goâve malgré l'incertitude sur ses données, puisque son pic journalier de 124 mm et sa concentration de pluie sur un seul jour (41 % du cumul) en font la commune la plus à risque en cas de choc ponctuel.
3. Réparer ou remplacer en priorité la station météorologique de Petit-Goâve, pour éviter qu'une future semaine de pluie ne repose à nouveau sur une estimation plutôt que sur une mesure réelle.
4. Programmer une seconde vague de vérification pour Gonaïves, dont l'indice d'exposition (102,6) reste nettement supérieur à celui des trois communes les moins exposées (45 à 65,4), même si elle ne franchit pas le seuil de vérification prioritaire.